Pontificia Universidad Católica Argentina

Modelos y Simulación

Manual de Prácticas · Ingeniería en Informática

Alumno / equipo	practica16.py	**Fecha**	5/11/2026, 17:33:51
Práctica	16 · Auditoría e integración final		

Objetivo

Consolidar código, evidencia, documentación y defensa mediante una auditoría cruzada.

Situación problemática

Cada equipo debe entregar una versión reproducible y defendible de su simulador.

Código desarrollado

```
# Práctica 16 · Auditoría e integración final
# En el navegador no se accede automáticamente al sistema de archivos.
# Indicá True/False según la estructura real de tu entrega.

estructura = {
    "README.md": True,
    "src": True,
    "resultados": False,
    "informe": True
}

requeridos = ["README.md", "src", "resultados", "informe"]
faltantes = []

for elemento in requeridos:
    if estructura[elemento] == False:
        faltantes.append(elemento)

print("Elementos faltantes:", faltantes)

print("\nMatriz de trazabilidad")
matriz = [
    ["¿FIFO o SJF?", "P4", "promedio 12,5 vs 9,1 / máximo 33 vs 134"],
    ["¿Qué infraestructura?", "P8", "puntaje 0,3 / 0,667 / 0,7 y P95 en estrés"],
    ["¿Cuántos servidores?", "P9", "matriz 3x3, P95 1053,98 / 13,57 / 7,43"],
    ["¿Cómo predecir demanda?", "P12", "MAE baseline 23,53 vs regresión 15,7"],
    ["¿Conviene una red neuronal?", "P13", "MAE red 0,2585 vs baseline 0,4034"]
]
for fila in matriz:
    print(fila[0], "|", fila[1], "|", fila[2])


r1 = simular_cola(generar_logs(1000, 2026), 2)
r2 = simular_cola(generar_logs(1000, 2026), 2)
print("\nReproducible:", r1["p95"] == r2["p95"], "| P95:", round(r1["p95"], 2))

caso = [
    {"id": 1, "llegada": 0, "servicio": 3, "prioridad": "normal"},
    {"id": 2, "llegada": 1, "servicio": 2, "prioridad": "normal"},
    {"id": 3, "llegada": 2, "servicio": 1, "prioridad": "normal"}
]
r = simular_cola(caso, 1)
print("\nValidación caso a mano -> promedio:", round(r["promedio"], 2), "| esperado: 3.67")

valores = []
for rep in range(10):
    r = simular_cola(generar_logs(1000, 1000 + rep), 2)
    valores.append(r["p95"])
print("\nP95 con 10 semillas -> media:", round(media(valores), 2), "| mín:", round(min(valores), 2), "| máx:",
round(max(valores), 2))
```

Salida / evidencia

```
Elementos faltantes: [resultados]

Matriz de trazabilidad
¿FIFO o SJF? | P4 | promedio 12,5 vs 9,1 / máximo 33 vs 134
¿Qué infraestructura? | P8 | puntaje 0,3 / 0,667 / 0,7 y P95 en estrés
¿Cuántos servidores? | P9 | matriz 3x3, P95 1053,98 / 13,57 / 7,43
¿Cómo predecir demanda? | P12 | MAE baseline 23,53 vs regresión 15,7
¿Conviene una red neuronal? | P13 | MAE red 0,2585 vs baseline 0,4034

Reproducible: True | P95: 14.39

Validación caso a mano -> promedio: 3.67 | esperado: 3.67

P95 con 10 semillas -> media: 13.57 | mín: 11.76 | máx: 15.87
```

Preguntas de interpretación

1. ¿Qué decisión puede apoyarse con esta práctica?

```
Si es reproducible, está validada y cada decisión tiene evidencia.
```

2. ¿Qué variable o supuesto condiciona más el resultado?

```
Usar una sola semilla. Con la semilla 2026 el P95 da 14,39, pero con 10 semillas va de 11,76 a 15,87.
```

3. ¿Cómo verificaste que la implementación representa lo definido?

```
Corrimos dos veces la misma simulación y dio igual (P95 14,39). Además, el caso de la práctica 4 dio un promedio
de 3,67, igual que a mano.
```

4. ¿Qué resultado cambió respecto de tu expectativa inicial y por qué?

```
Esperábamos tener todo completo, pero faltaba la carpeta de resultados: estaban solo dentro de los informes.
```

5. ¿Hasta dónde pueden generalizarse las conclusiones?

```
Solo para nuestro proyecto, con datos sintéticos y validado con un único caso chico.
```

Conclusiones / observaciones

```
El simulador es reproducible y está validado, y cada decisión tiene su código y su evidencia en la matriz de
trazabilidad. Falta crear la carpeta de resultados y usar réplicas cuando el resultado queda cerca del umbral.
```

Desafío adicional

Modificar una condición estructural del problema, no solamente un número, y explicar por qué el nuevo escenario requiere cambios en el modelo. Comparar los resultados con la versión base y registrar una recomendación condicionada.

```
Pasamos de una corrida a 10 semillas. El P95 va de 11,76 a 15,87, así que si el umbral fuera 15, una sola corrida
podría decir que cumple o que no.
```